

AFT200_D80-C

메디컬로봇그룹
곽도현 인턴

Setup - Hardware

1. AFT200-D80 센서 및 3m 기본 케이블 (제품 포함)
2. 5V DC 전원 공급 장치
3. uCAN (USB-to-CAN) 컨버터 및 Locking USB: PC와 연결용

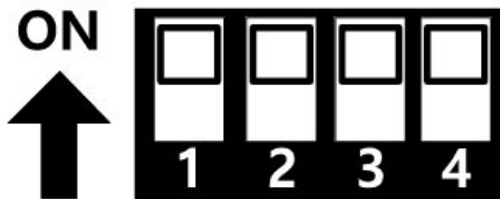
uCAN (USB-to-CAN) - Hardware

CAN to USB Converter



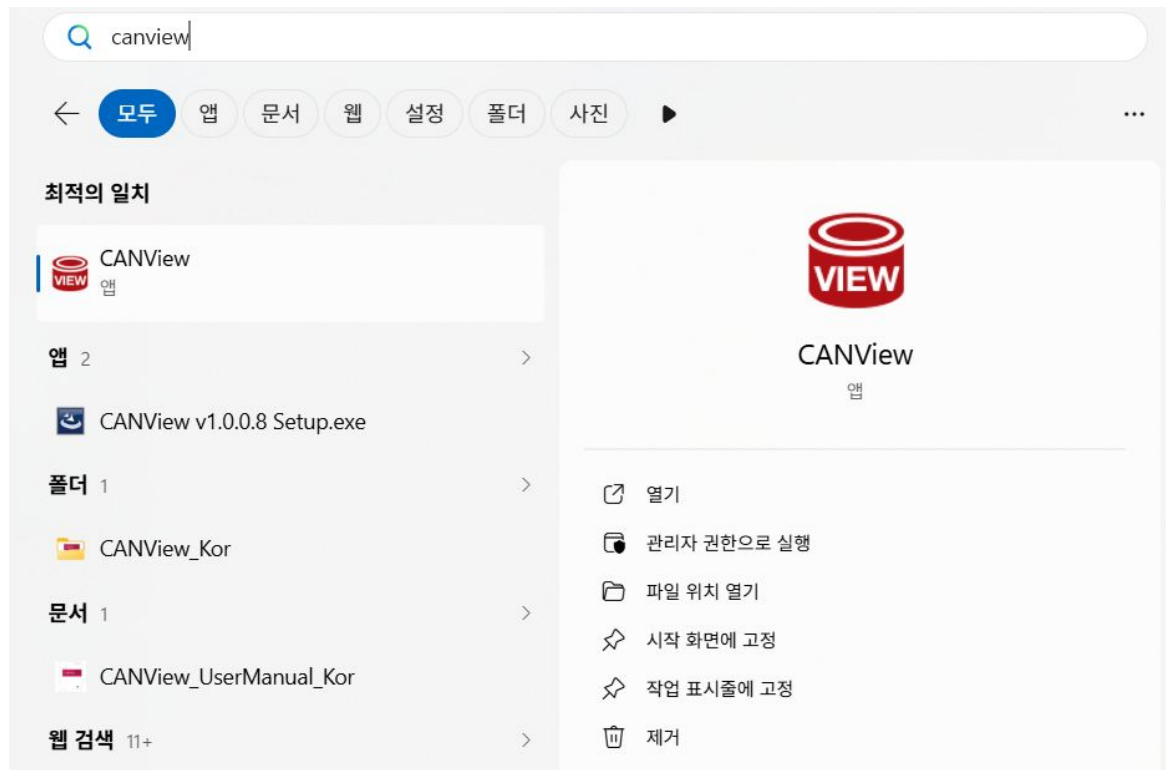
uCAN (USB-to-CAN) - Hardware

uCAN V3.0 바닥 면의 스위치에 따라 전원 선택, 동작 모드 설정, 종단저항 On/Off를 할 수 있습니다.



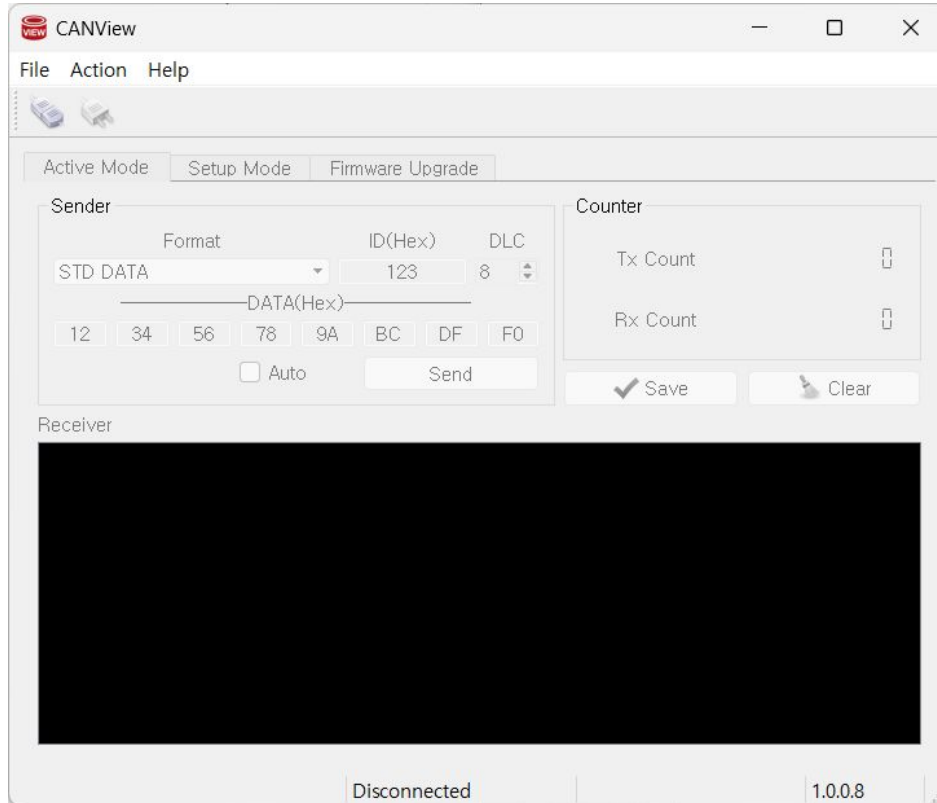
번호	상태	설 명
Switch 1	ON	VDD을 전원으로 사용 (기본)
	OFF	CAN VDD을 전원으로 사용 안 함
Switch 2	ON	USB VBUS를 전원으로 사용 (기본)
	OFF	USB VBUS를 전원으로 사용 안 함
Switch 3	ON	Active Mode (기본)
	OFF	Setup Mode
Switch 4	ON	종단저항 Enable (120Ω) (기본)
	OFF	종단저항 Disable

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

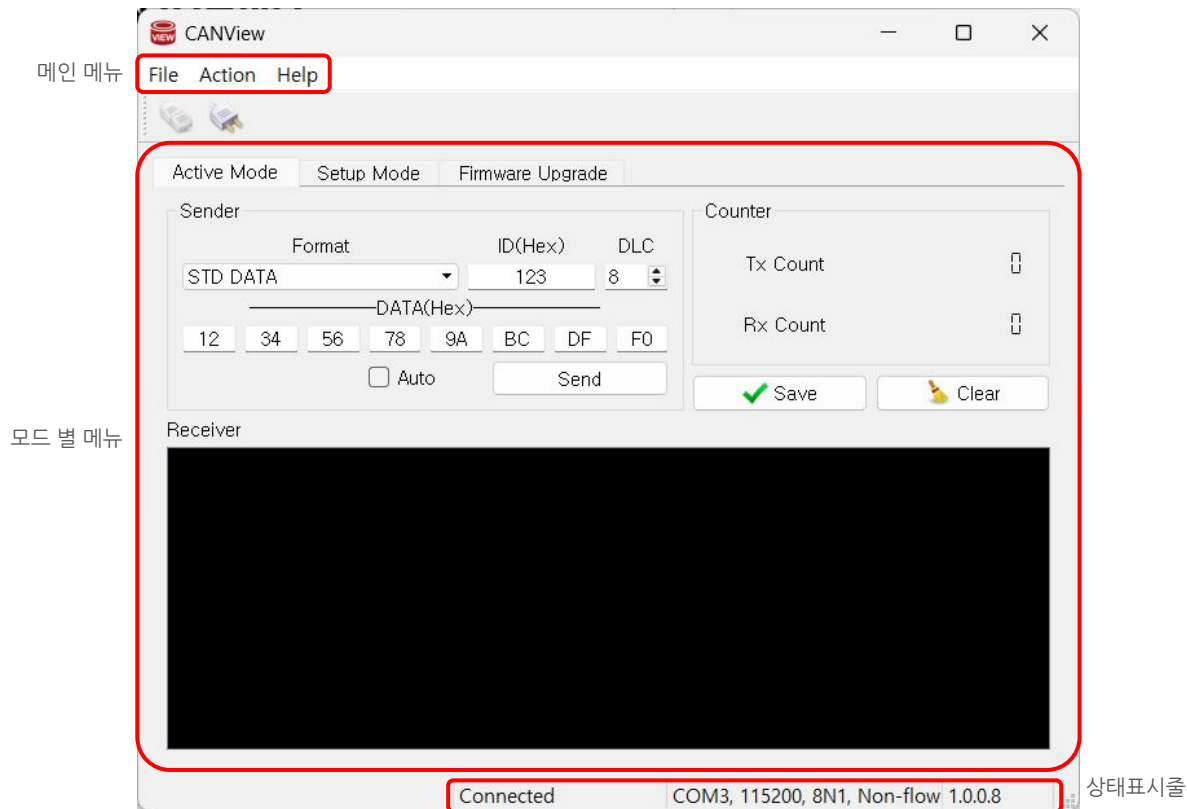


<https://www.sysbas.com/canview-v1-0-0-8-setup/>

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

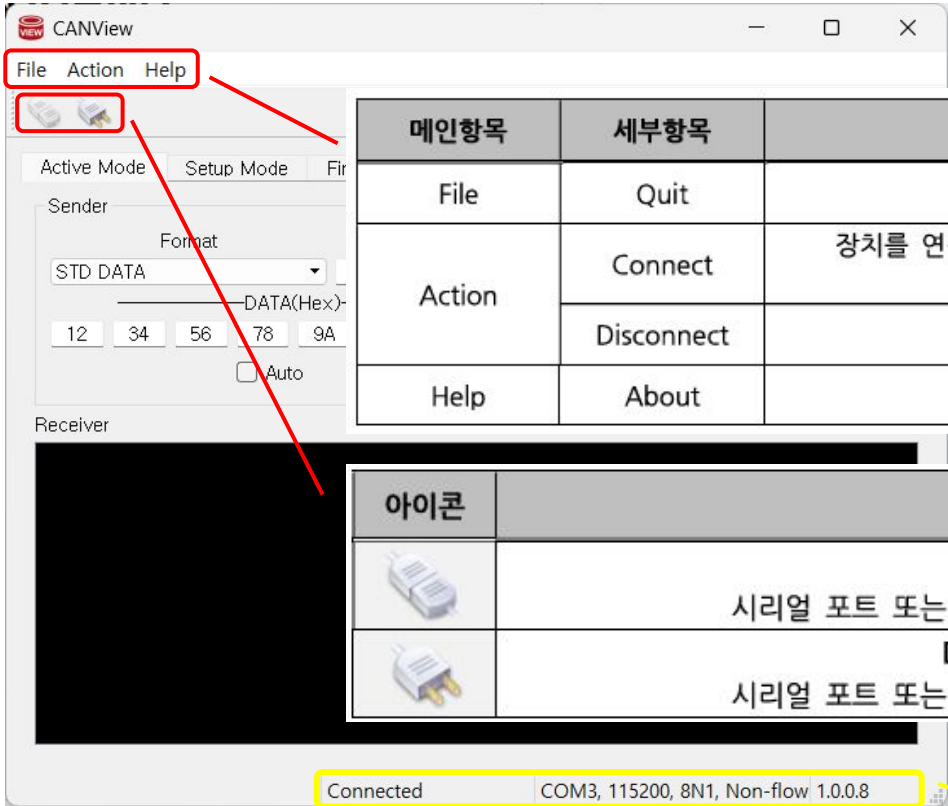


uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)



uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

메인 메뉴

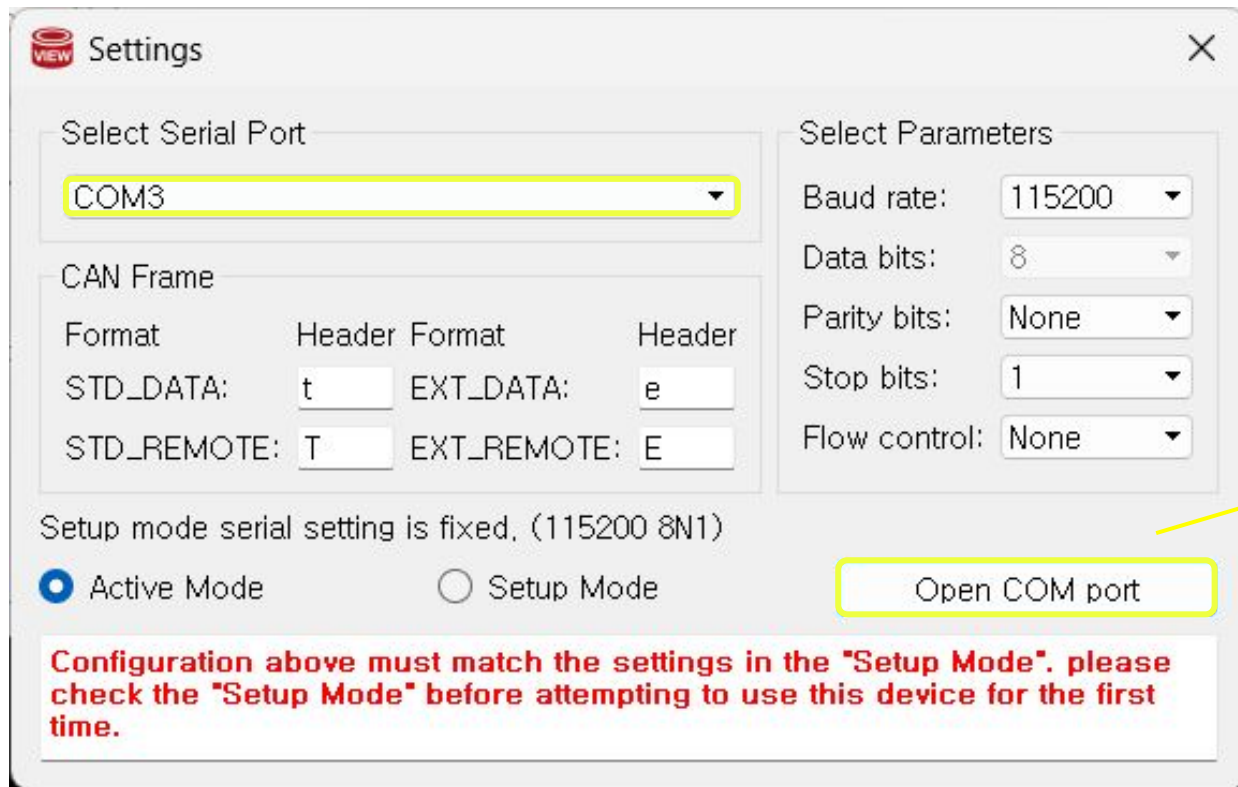


메인항목	세부항목	설 명
File	Quit	CANView 종료
Action	Connect	장치를 연결하고 설정, 테스트, 펌웨어 업그레이드 기능 활성화
	Disconnect	연결된 장치 해제
Help	About	CANView 버전 표시

아이콘	설 명
	Connect 시리얼 포트 또는 VCP를 열어서 장비와 연결
	Disconnect 시리얼 포트 또는 VCP에 연결된 장비를 해제

장비가 연결된 COM 포트 번호 또는 VCP(Virtual Com Port: 시리얼 포트) 번호를 확인

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)



Settings

Select Serial Port

COM3

CAN Frame

Format	Header	Format	Header
STD_DATA:	t	EXT_DATA:	e
STD_REMOTE:	T	EXT_REMOTE:	E

Select Parameters

Baud rate: 115200

Data bits: 8

Parity bits: None

Stop bits: 1

Flow control: None

Setup mode serial setting is fixed, (115200 8N1)

☒ Active Mode ☐ Setup Mode

Open COM port

Configuration above must match the settings in the "Setup Mode". please check the "Setup Mode" before attempting to use this device for the first time.

확인된 COM 포트 번호를 CANView에서
확인하고 "Open COM Port"를 클릭

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

 Settings ✕

Select Serial Port

COM3

CAN Frame

FormatHeader

STD_DATA:t

STD_REMOTE:T

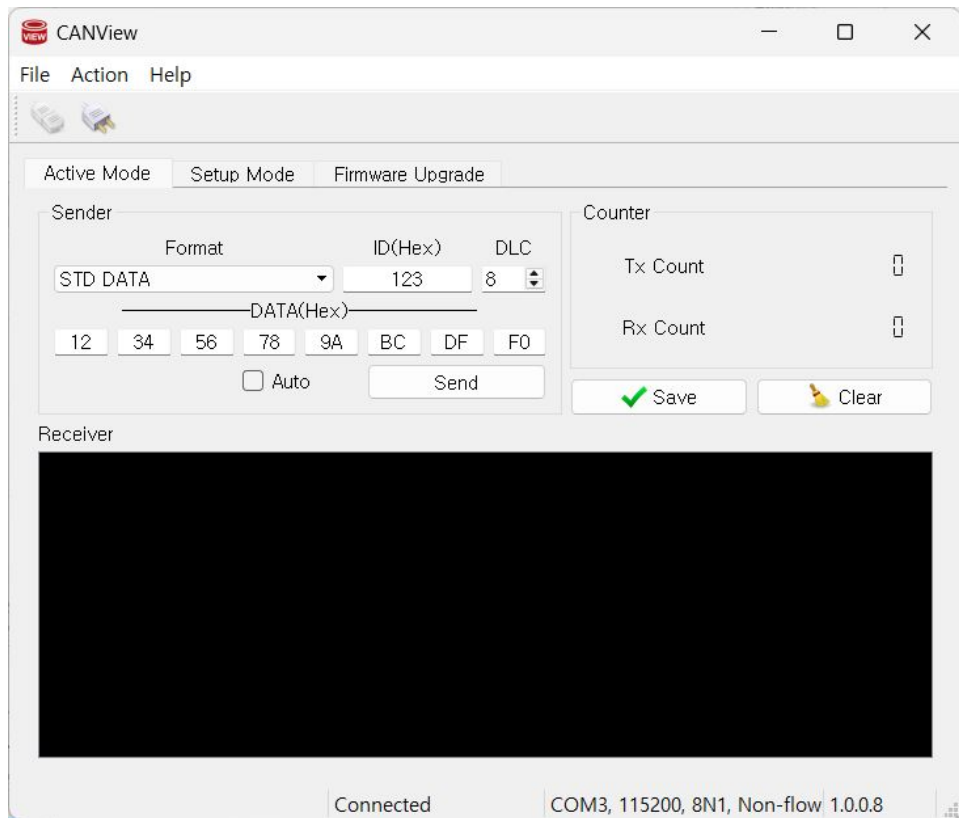
Setup mode serial setting

☒ Active Mode

항목	설 명
Baud rate	Baud rate을 설정 (최대 460800bps)
Data bits	Data bits를 설정 (ASCII 포맷을 사용하여 Data bits는 8bit로 고정)
Parity	Parity 설정(None, Even, Odd, Mark, Space).
Stop bits	Stop bits 설정(1bits, 2 bits)
Flow control	Flow control 설정(None, Hardware)

Configuration above must match the settings in the "Setup Mode". please check the "Setup Mode" before attempting to use this device for the first time.

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)



1. Active Mode

: 연결된 장비의 포맷을 변경하고 송/수신된 데이터와 카운트를 표시하는 기능을 제공

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

Sender

Format : 전송할 CAN Frame Format 설정

STD_DATA: Standard Data, STD_REMOTE: Standard Remote

EXT_DATA: Extended Data, EXT_REMOTE: Extended Remote

ID : 전송할 CAN Frame의 ID 설정

Standard 형식: 0~7ff, Extended 형식: 0~1ffffff

DLC : CAN Frame의 Data 길이 설정

DATA : Data 값 설정

Auto : 자동으로 같은 CAN Frame을 전송할지 체크 가능

Send : Send버튼을 클릭하면 설정한 값 전송

Receiver

수신된 CAN 데이터 표시

Counter

송/수신된 CAN 데이터 카운터 표시

Save

현재 표시된 CAN 데이터를 텍스트 파일로 저장

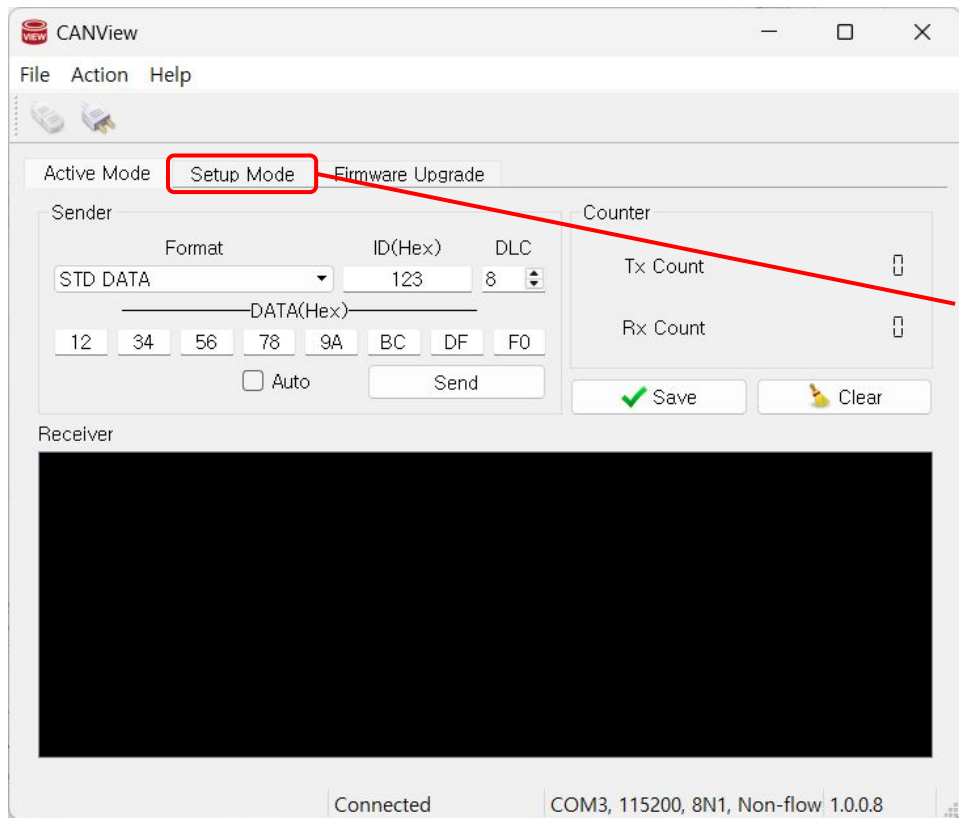
Clear

Receiver 및 Counter 초기화

※ 데이터 전송을 Stop 하지 않은 상태에서 Clear or Save 시 첫 데이터가 비정상적으로 출력 될 수 있습니다.

※ Data 포맷을 변경하여 데이터 전송할 때 sCAN V1.0 또는 uCANV3.0의 전원을 차단 후 재 연결해야 정상적인 Data를 출력합니다.

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

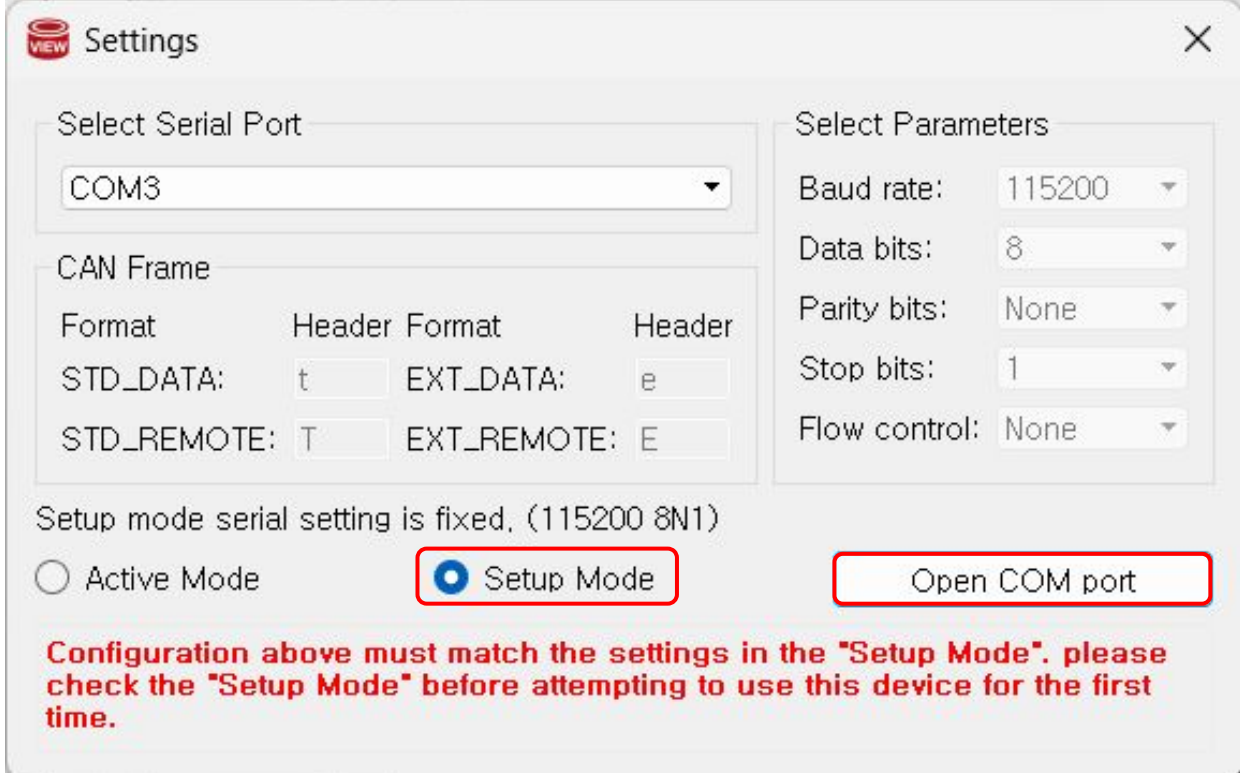


2. Setup Mode

: 연결된 장비의 시리얼(RS-232) 및 CAN 설정을 변경하는 기능을 제공

※ sCAN V1.0 또는 uCAN3.0의 설정을 변경하기 위해서는 제품 바닥 면의 스위치를 Setup 모드(아래)로 변경해야 하며, Setup 모드에서 Apply 버튼을 눌러야 설정 값이 적용됩니다.

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)



The image shows the 'Settings' dialog box of the CANView software. It has a title bar with a red 'VIEW' icon and a close button. The dialog is divided into several sections: 'Select Serial Port' with a dropdown menu showing 'COM3'; 'CAN Frame' with a table for configuring frame formats; 'Select Parameters' with dropdowns for Baud rate (115200), Data bits (8), Parity bits (None), Stop bits (1), and Flow control (None); and a mode selection section with 'Active Mode' and 'Setup Mode' radio buttons. A red-bordered 'Open COM port' button is also present. A red warning message at the bottom states that the configuration must match the 'Setup Mode' settings.

Settings

Select Serial Port: COM3

CAN Frame

Format	Header	Format	Header
STD_DATA:	t	EXT_DATA:	e
STD_REMOTE:	T	EXT_REMOTE:	E

Select Parameters

Baud rate: 115200

Data bits: 8

Parity bits: None

Stop bits: 1

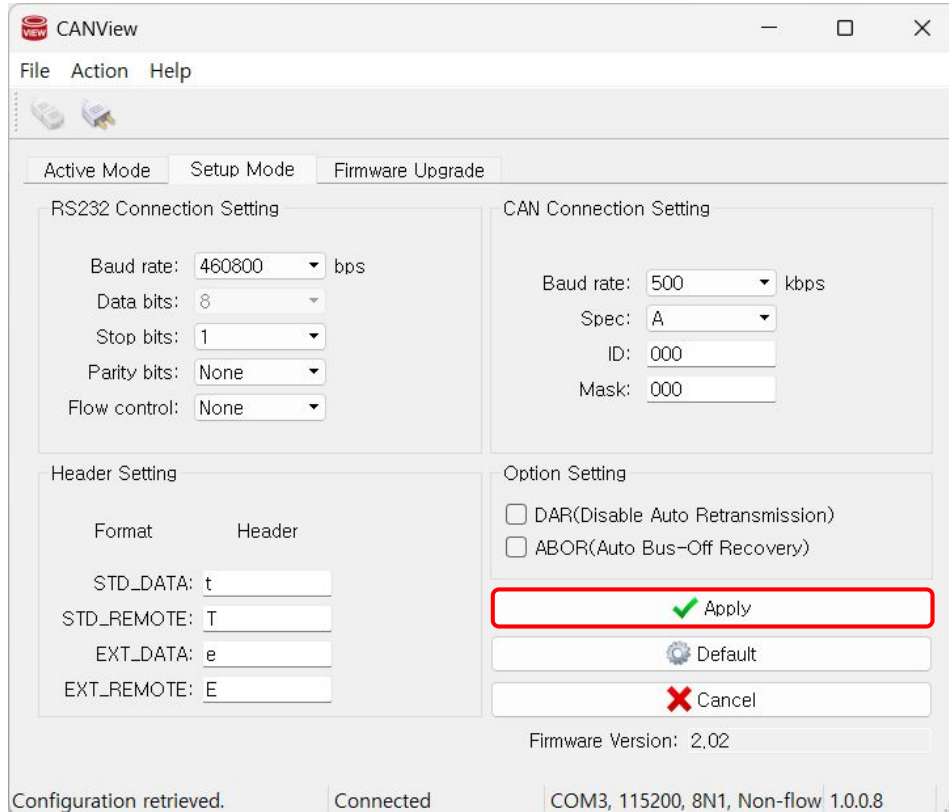
Flow control: None

Setup mode serial setting is fixed, (115200 8N1)

☐ Active Mode ☒ Setup Mode

Configuration above must match the settings in the "Setup Mode". please check the "Setup Mode" before attempting to use this device for the first time.

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)



uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

RS232 Connection Setting

Baud rate : 시리얼 통신 속도 설정(460800 bps 까지 설정 가능)

Data bits : Data의 길이로 8bit 고정

Stop bits : 데이터의 끝을 알리는 bit로 1과 2 선택 설정 가능

Parity bits : 오류 검출 bit로 Even, Odd, Mark, Space 중 선택 설정 가능

CAN Connection Setting

Baud rate : CAN 통신 속도 설정(1000 kbps 까지 설정 가능)

Spec A : Standard Format만 송수신

B : Standard 및 Extended Format 모두 송수신

ID : Mask형 CAN 데이터 Frame ID를 Hex 값으로 입력 가능

Mask : 일반적인 CAN 통신에서는 수신 ID와 수신 Mask ID를 조합하여 사용하며

네트워크상의 CAN 데이터 중 수신 하고자 하는 특정 데이터를 필터링하여 통신 부하를 조절

Default

통신 환경 설정을 기본 값으로 변경(Apply 시 적용)

Cancel

각 설정 취소 및 이전 통신 설정으로 복귀

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

Option Setting

ABOR : 에러가 자주 발생하는 디바이스로 인해 전체 CAN 네트워크의 불안전성 증대되고, 이로 인해 통신 효율 저하 및 데이터 전송 지연이 발생할 수 있습니다. 이런 문제를 방지 하기 위해 각 디바이스는 송신 중 에러(TCE: Transmit Error Count)와 수신 중 발생하는 에러(REC: Receive Error Count)를 카운트하여 특정 수준 이상이 에러 검출 시 네트워크에서 자동적으로 분리되어 통신 효율을 향상 시킵니다. 이후 에러가 해결되고 디바이스 재 부팅을 통해 네트워크 복구가 가능하나 ABOR(Automatic Bus-Off Recovery) 기능을 통해 재부팅을 하지 않고 자동으로 네트워크에 복구가 가능합니다.

Header Setting

Format별로 Data Frame header 설정할 수 있으며, 일치하지 않은 알파벳 대/소문자만 설정 가능합니다.

STD_DATA: Standard Data, STD_REMOTE: Standard Remote

EXT_DATA: Extended Data, EXT_REMOTE: Extended Remote

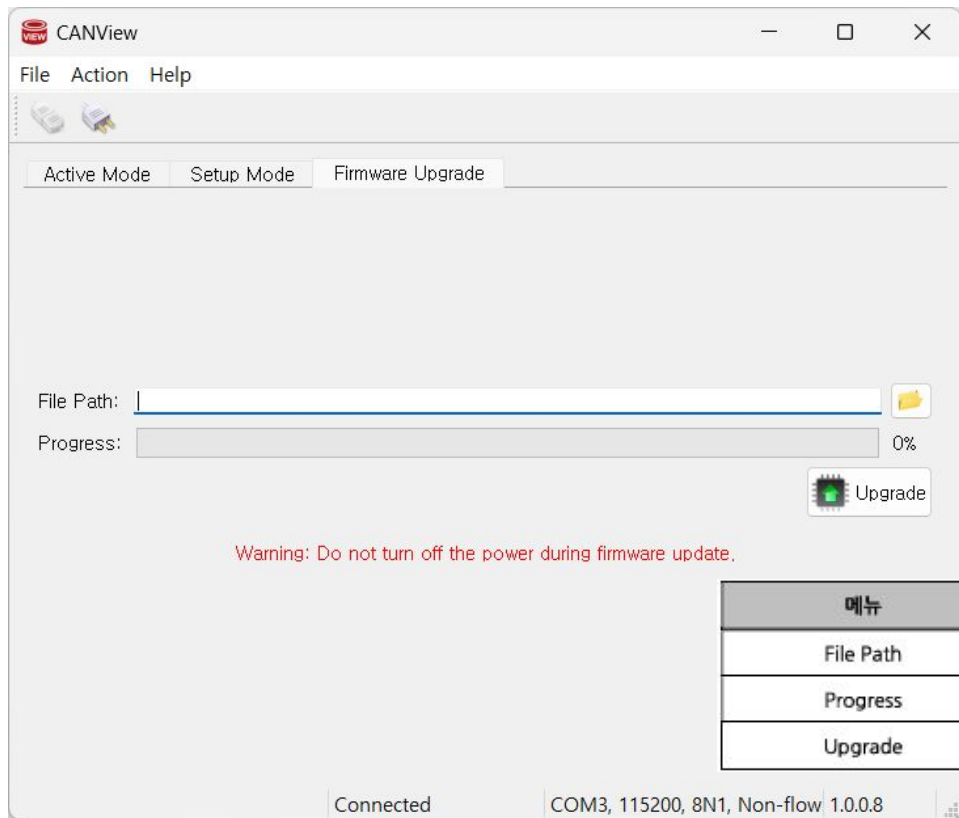
Firmware Version

Firmware의 버전 표시

Apply

변경된 설정 적용

uCAN (USB-to-CAN) - Software (CANView)

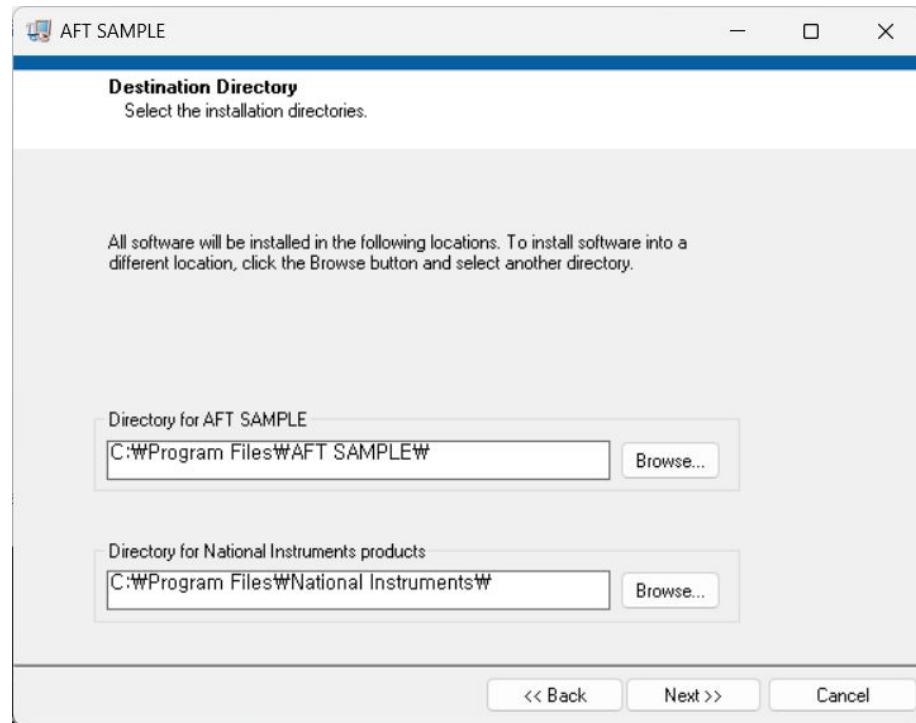
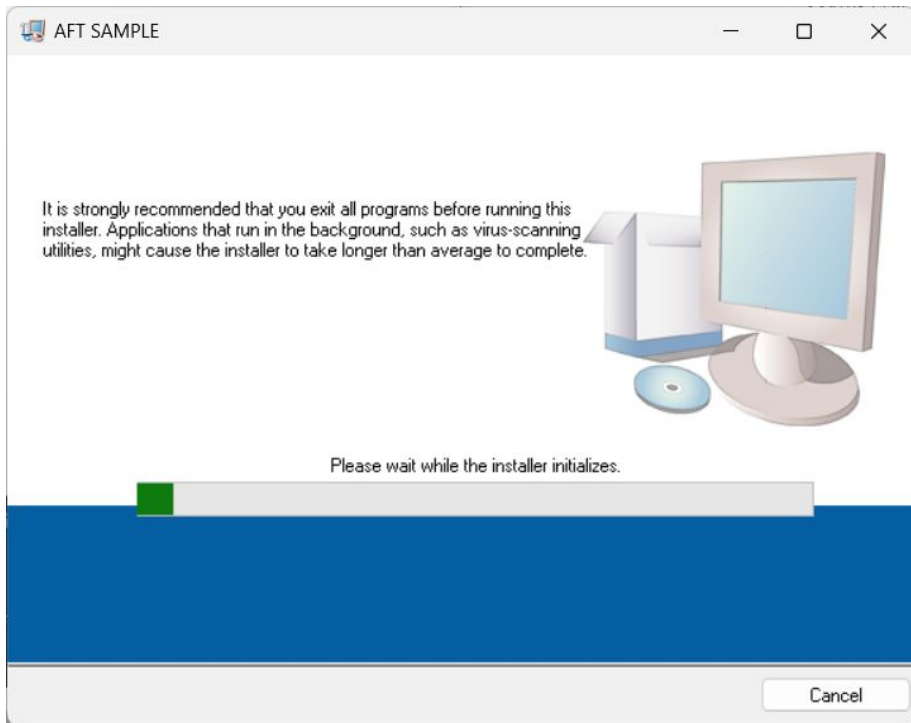


3. Firmware Update

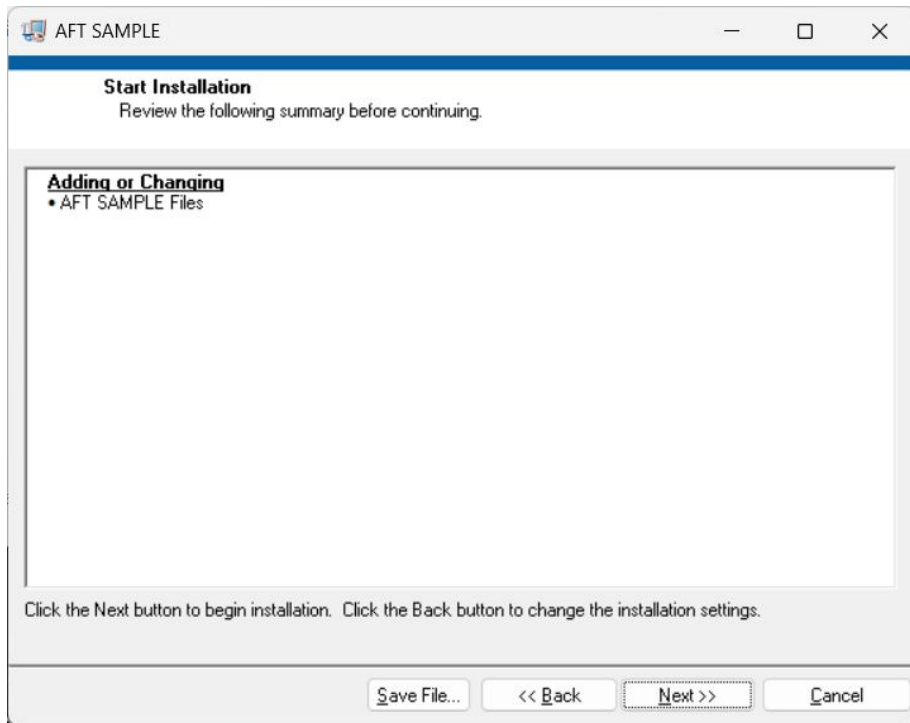
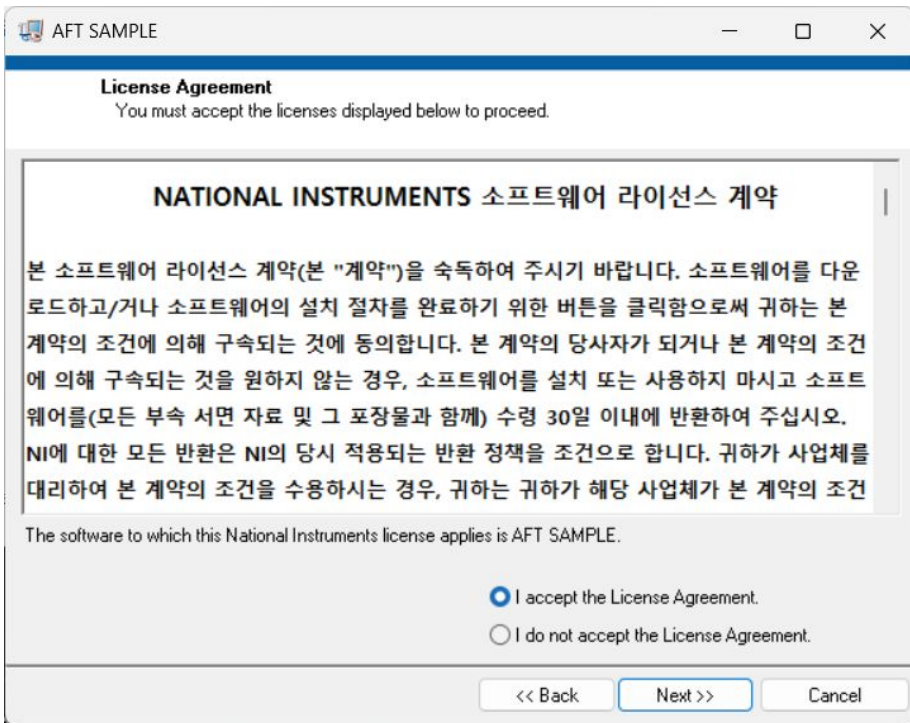
: 연결된 장비의 펌웨어를 변경하는 기능을 제공

메뉴	설 명
File Path	업그레이드 파일의 경로를 선택
Progress	업그레이드 진행 상황 표시
Upgrade	펌웨어 업그레이드 시작

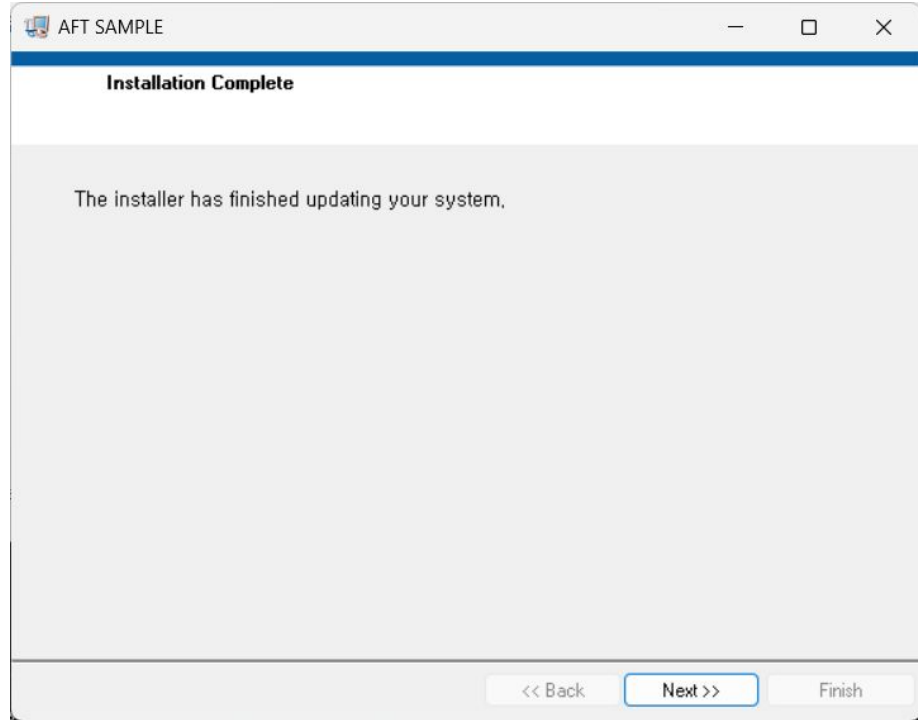
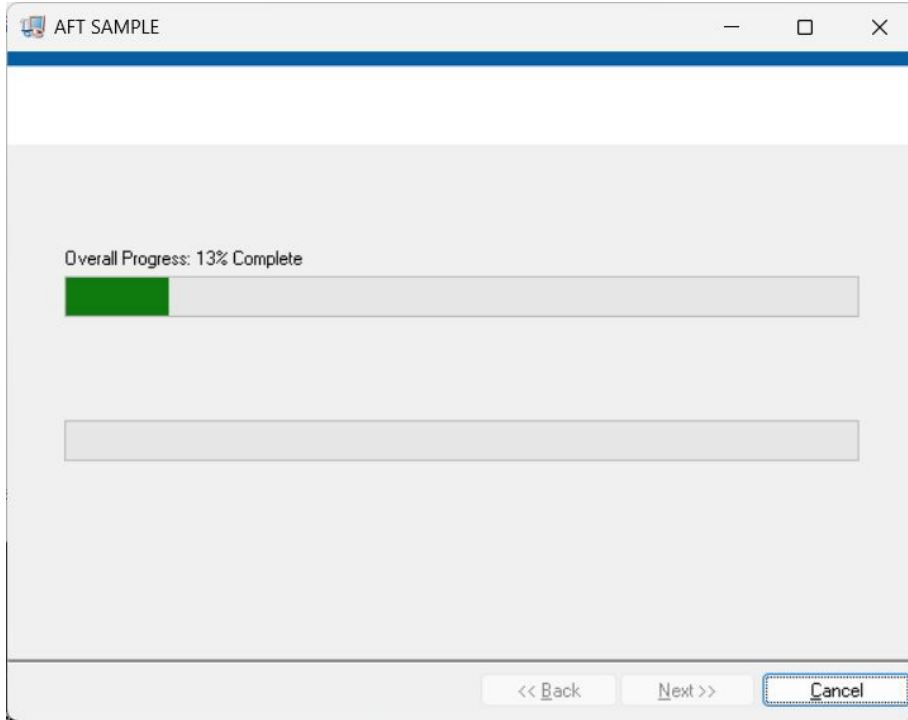
uCAN (USB-to-CAN) - Software (AFT_Sample)



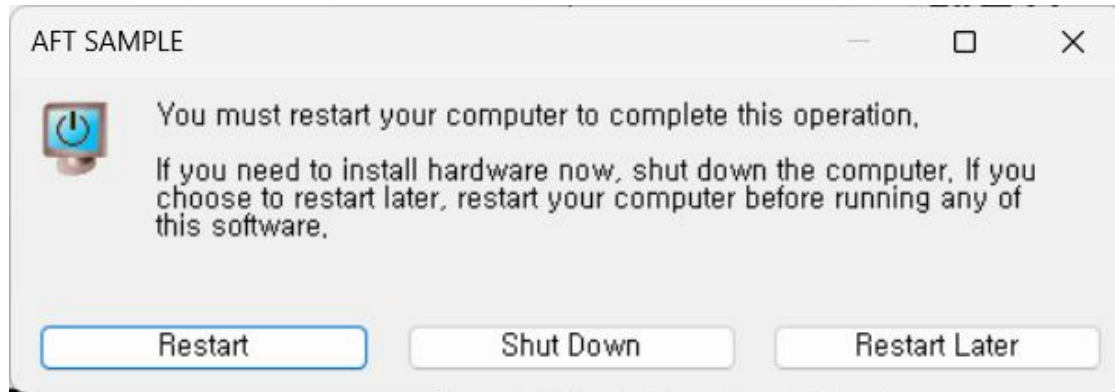
uCAN (USB-to-CAN) - Software (AFT_Sample)



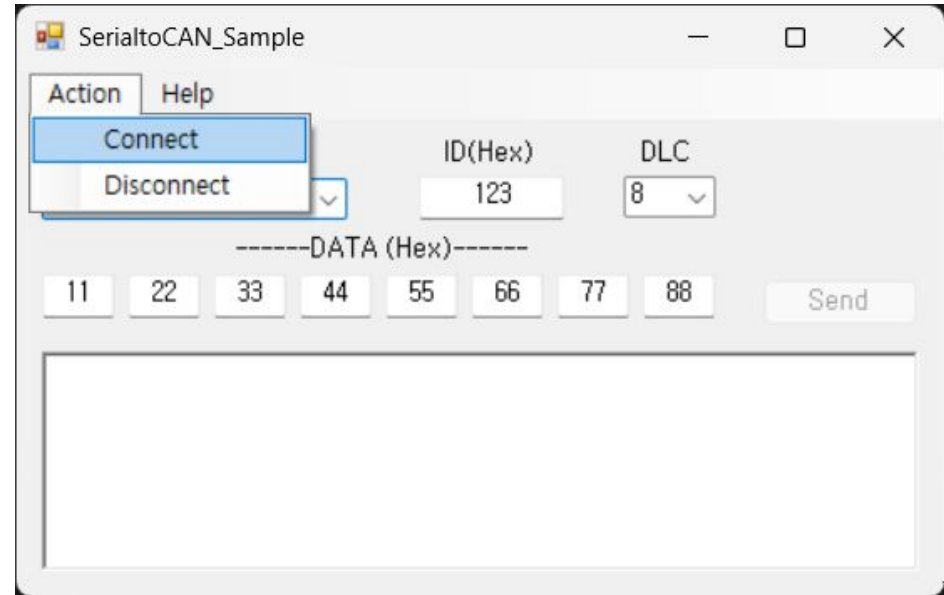
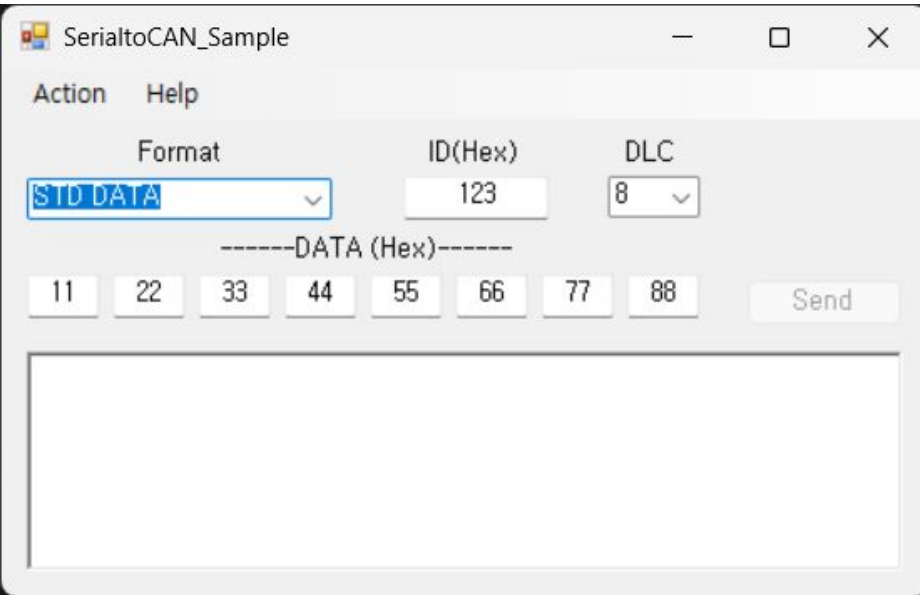
uCAN (USB-to-CAN) - Software (AFT_Sample)



uCAN (USB-to-CAN) - Software (AFT_Sample)



uCAN (USB-to-CAN) - Software (AFT_Sample)



uCAN (USB-to-CAN) - Software (AFT_Sample)

SerialtoCAN_Sample (COM3)

Action Help

Format ID(Hex) DLC

STD DATA 123 8

-----DATA (Hex)-----

11 22 33 44 55 66 77 88 Send

14:33:13::899 : t002861ae6209619d4cdf
14:33:13::936 : t0018757375dd728c0000
14:33:13::968 : t002861a56200619b4cdf
14:33:13::984 : t0018759375ed72a00000
14:33:14::011 : t002861a56204619c4ce1

uCAN (USB-to-CAN) - Sample Code

Table 1.4 - Object index(Hex)				
Index	Data field			Description
	Data field [0]	Data field [1]	Data field [2]	
0x102	ID	0x00		Default
		0x01		CAN ID setting mode
		0x02	0x00	Bias set (w/o Temperature compensasion)
			0x01	Bias set (w Temperature compensasion)
		0x03	0x00	Transmitting mode (w/o Temperature compensasion)
			0x01	Transmitting mode (w Temperature compensasion)
		0x05		Sample rate setting mode
	0xFF	0x00		ID confirming mode
		0xFF		Factory Reset mode

AFT200_D80_C - Sample Code

센서의 IP 주소 (센서와 같은 네트워크에 있어야 함)

IP_ADDR = '192.168.0.223'

센서가 사용하는 TCP 포트

PORT = 4001

===== 센서 명령 관련 상수 =====

센서 ID (여러 센서를 구분할 때 사용 가능)

CMD_TYPE_SENSOR_ID = '01'

데이터 전송 모드 설정

SENSOR_TRANSMIT_TYPE_MODE = '03'

온도 보정 활성화 설정

SENSOR_TRANSMIT_TYPE_SET_TEMP = '01'

TCP 소켓 생성 (IPv4, TCP 방식)

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

AFT200_D80_C - Sample Code

```
def main():
    global s

    # 소켓 타임아웃 설정 (2초 안에 응답 없으면 에러)
    s.settimeout(2.0)

    # 센서에 TCP 연결
    s.connect((IP_ADDR, PORT))

    # ===== 센서 초기 명령 전송 =====
    # 센서에게 "데이터 스트리밍 시작" 요청하는 패킷 구성

    # 패킷 구조 (hex string 이어붙임)
    sendData = (
        '04' + # 헤더
        '00' + '00' + '01' + # 길이/명령 관련 필드
        '02' + # 명령 타입
        '06' + # 데이터 길이
        CMD_TYPE_SENSOR_ID + # 센서 ID
        SENSOR_TRANSMIT_TYPE_MODE + # 전송 모드
        SENSOR_TRANSMIT_TYPE_SET_TEMP # 온도 보정 활성화
    )
```

AFT200_D80_C - Sample Code

```
# hex 문자열 → 실제 바이트 배열로 변환
```

```
sendData = bytearray.fromhex(sendData)
```

```
# 센서로 명령 전송
```

```
s.send(sendData)
```

```
# 초기 응답 수신 (보통 ACK)
```

```
recvData = recvMsg()
```

```
# ===== 변수 초기화 =====
```

```
# 힘 (Force)
```

```
Fx = 0
```

```
Fy = 0
```

```
Fz = 0
```

```
# 토크 (Torque)
```

```
Tx = 0
```

```
Ty = 0
```

```
Tz = 0
```

AFT200_D80_C - Sample Code

```
# ===== 데이터 수신 루프 =====  
# 10000번 반복해서 데이터 읽기  
for i in range(10000):  
  
    # 센서에서 14바이트 데이터 수신  
    recvData = recvMsg()  
  
    # recvData[4]는 데이터 타입 구분용  
    # 0x01 → 힘 데이터 (Fx, Fy, Fz)  
    # 0x02 → 토크 데이터 (Tx, Ty, Tz)  
  
    if recvData[4] == 0x01:  
        # ===== 힘 데이터 처리 =====  
  
        # 16비트 데이터 조합 (상위바이트 *256 + 하위바이트)  
        # → 실제 값으로 변환 (스케일 + offset 적용)  
        Fx = ((recvData[6]*256 + recvData[7]) / 100.0) - 300.0  
        Fy = ((recvData[8]*256 + recvData[9]) / 100.0) - 300.0  
        Fz = ((recvData[10]*256 + recvData[11]) / 100.0) - 300.0  
  
        # print("Fx : " + str(round(Fx,2)) + ...)
```

AFT200_D80_C - Sample Code

```
elif recvData[4] == 0x02:
```

```
# ===== 토크 데이터 처리 =====
```

```
Tx = ((recvData[6]*256 + recvData[7]) / 500.0) - 50.0
```

```
Ty = ((recvData[8]*256 + recvData[9]) / 500.0) - 50.0
```

```
Tz = ((recvData[10]*256 + recvData[11]) / 500.0) - 50.0
```

```
# print("Tx : " + str(round(Tx,2)) + ...)
```

```
# ===== 결과 출력 =====
```

```
# 힘 + 토크를 한 줄로 출력
```

```
print(
```

```
"Fx : " + str(round(Fx, 2)) + " " +
```

```
"Fy : " + str(round(Fy, 2)) + " " +
```

```
"Fz : " + str(round(Fz, 2)) + " " +
```

```
"Tx : " + str(round(Tx, 2)) + " " +
```

```
"Ty : " + str(round(Ty, 2)) + " " +
```

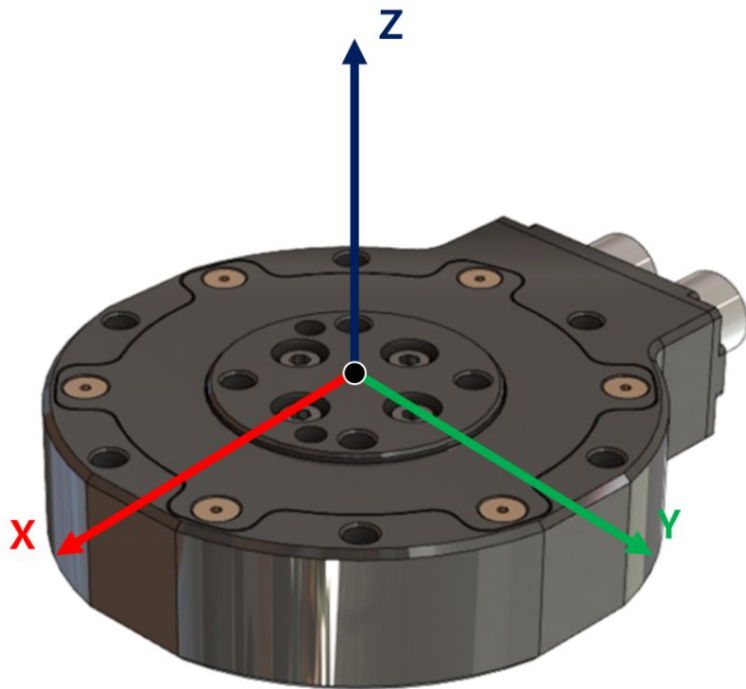
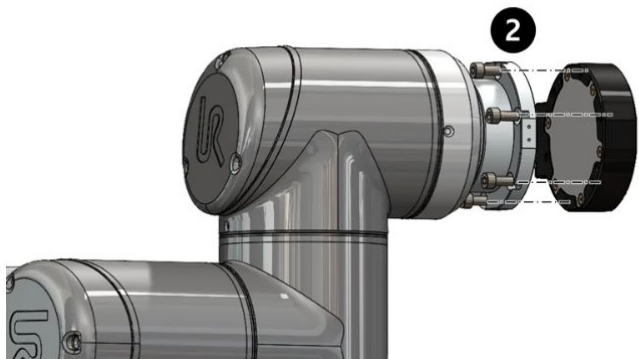
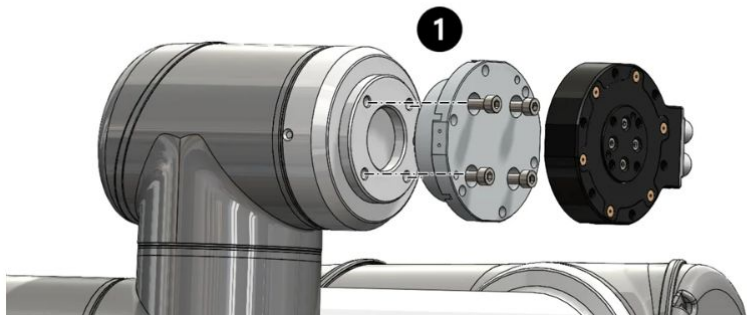
```
"Tz : " + str(round(Tz, 2)) + " "
```

```
)
```

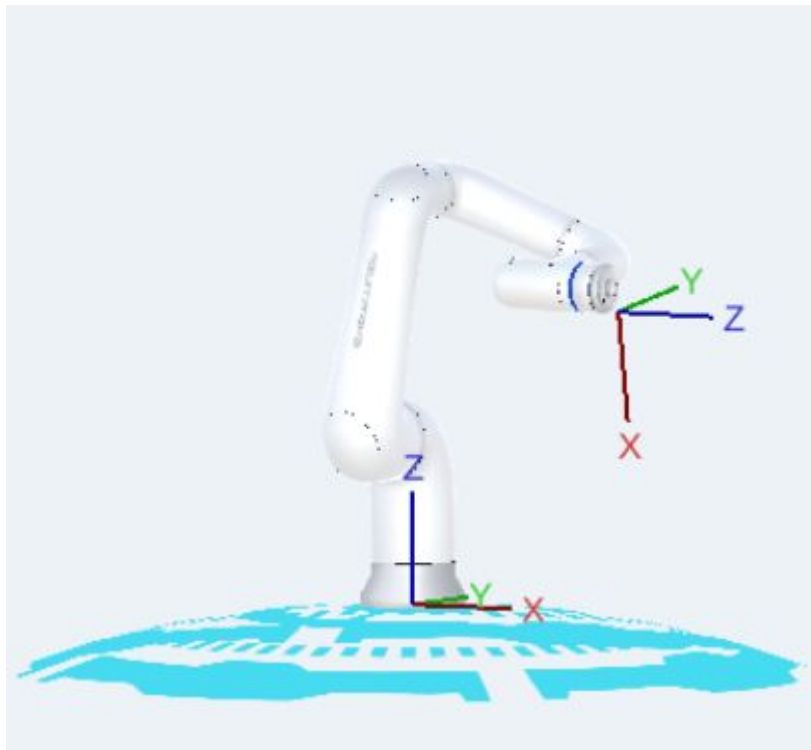
```
# 소켓 연결 종료
```

```
s.close()
```

AFT200 체결 순서



Tool 좌표계 로봇

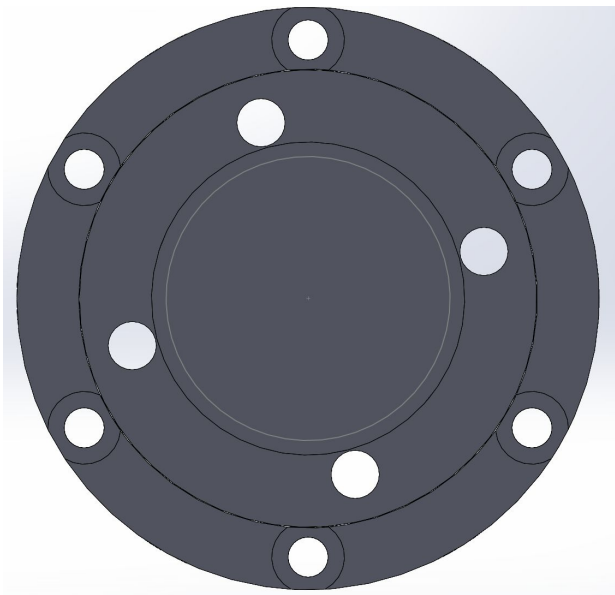


- 앞 / 전방 : +z
- 뒤 / 후방 : -z
- 왼쪽 / 좌 : +y
- 오른쪽 / 우 : -y
- 위쪽 / 상 : -x
- 아래쪽 / 하 : +x

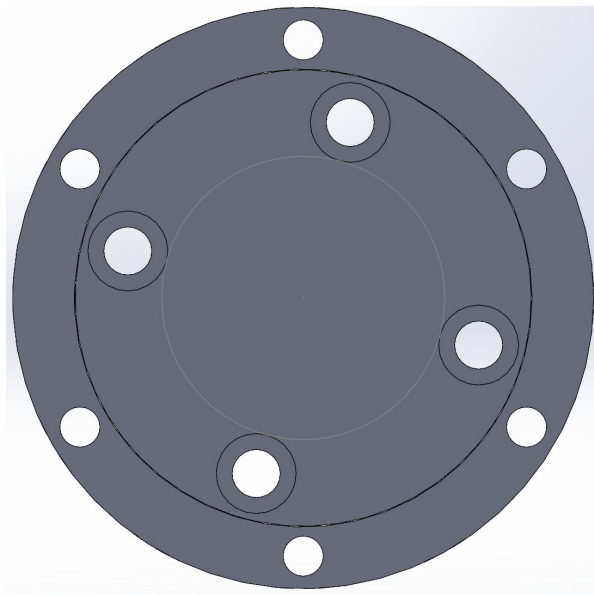
단위: mm

EE - AFT Flange

M3 6mm * 6, M5 6mm * 6, M6 6mm * 4



[전면]



[후면]

AFT-Sheet Flange

M3 20mm * 2, M3 NUT *2, M5 6mm * 4

